RETAIL SALES & PROFITABILITY ANALYSIS

Perguntas de Negócio & Consultas SQL

Documento-base de consultas SQL (MySQL)
Projeto de portfólio — Análise de Dados

Sobre este documento

Este documento reúne as 10 perguntas de negócio formuladas para orientar a análise do conjunto de dados de vendas (base retail_sales), o objetivo analítico de cada pergunta e a consulta SQL (MySQL) utilizada para respondê-la.

> **Importante**
> Este arquivo é a base técnica da análise , reúne apenas as perguntas, os objetivos e as consultas SQL. Os insights, conclusões e recomendações de negócio extraídos a partir dos resultados dessas consultas, combinados com a exploração visual no Power BI, estão consolidados no documento "Relatório de Insights , Retail Sales & Profitability Analysis"

As consultas foram escritas e executadas em MySQL, sobre a tabela retail_sales. Cada bloco de código abaixo corresponde exatamente à consulta utilizada, incluindo os apelidos em português adotados para facilitar a leitura dos resultados.

Perguntas, Objetivos e Consultas

Pergunta 1 — Quais produtos apresentam maior volume de vendas e faturamento?

Objetivo da análise

Identificar os produtos individuais com maior faturamento (e, alternativamente, maior quantidade vendida), agrupando por produto e subcategoria para possibilitar o cruzamento entre volume e valor gerado.

Consulta SQL

```sql
USE retail_sales;

SELECT
    product_id,
    sub_category AS subcategoria,
    product_name AS nome_do_produto,
    SUM(quantity) AS quantidade_vendida,
    SUM(sales) AS valor_total,
    SUM(profit) AS lucro_total
FROM retail_sales
GROUP BY
    product_id,
    sub_category,
    product_name
ORDER BY valor_total DESC -- pode ordenar por quantidade_vendida para ver quantidade
de unidades vendidas
LIMIT 10;
```

Pergunta 2 — Quais subcategorias são mais rentáveis considerando lucro e margem?

Objetivo da análise

Ranquear as subcategorias de produto pela margem de lucro (lucro dividido pelas vendas), permitindo distinguir subcategorias que vendem muito das que efetivamente convertem receita em lucro.

Consulta SQL

```sql
USE retail_sales;

SELECT
    sub_category AS subcategoria,
    SUM(profit) AS lucro,
    SUM(profit) / SUM(sales) AS margem_de_lucro
FROM retail_sales
GROUP BY sub_category
ORDER BY margem_de_lucro DESC;
```

Pergunta 3 — Qual foi o maior nível de desconto observado com lucro agregado positivo em cada subcategoria na região Central?

Objetivo da análise

Determinar, para a região Central, o limite de desconto que cada subcategoria ainda suporta sem deixar de ser lucrativa — usando uma CTE para isolar as combinações subcategoria/desconto com lucro agregado positivo antes de extrair o valor máximo.

Consulta SQL

```sql
USE retail_sales;

WITH descontos_lucrativos AS (
    SELECT
        sub_category AS subcategoria,
        discount AS desconto,
        SUM(profit) AS lucro,
        SUM(sales) AS vendas,
        SUM(profit) / SUM(sales) AS margem_de_lucro
    FROM retail_sales
    WHERE region = 'Central'
    GROUP BY
        sub_category,
        discount
    HAVING SUM(profit) > 0
)

SELECT
    subcategoria,
    MAX(desconto) AS maior_desconto_lucrativo
FROM descontos_lucrativos
GROUP BY subcategoria
ORDER BY maior_desconto_lucrativo DESC;
```

Pergunta 4 — Qual é o impacto de descontos superiores a 20% sobre vendas, lucro e margem?

Objetivo da análise

Comparar dois grupos de pedidos — desconto até 20% e desconto acima de 20% — quanto a número de pedidos, quantidade vendida, faturamento, lucro e margem, para quantificar o efeito de descontos mais agressivos no resultado.

Consulta SQL

```sql
USE retail_sales;

SELECT
    CASE
        WHEN discount <= 0.20 THEN 'Até 20%'
        WHEN discount <= 0.80 THEN 'Acima de 20%'
    END AS faixa_desconto,
    COUNT(DISTINCT order_id) AS pedidos,
    SUM(quantity) AS quantidade,
```

```
    SUM(sales) AS vendas,
    SUM(profit) AS lucro,
    SUM(profit) / SUM(sales) AS margem_de_lucro
FROM retail_sales
WHERE discount <= 0.80
GROUP BY
    CASE
        WHEN discount <= 0.20 THEN 'Até 20%'
        WHEN discount <= 0.80 THEN 'Acima de 20%'
    END
ORDER BY
     faixa_desconto desc;
```

Pergunta 5 — Quais categorias e subcategorias concentram maior volume de vendas e quais são mais rentáveis?

Objetivo da análise

Consolidar quantidade vendida, faturamento, lucro e margem em dois níveis de granularidade — categoria e subcategoria — para comparar concentração de volume com concentração de rentabilidade.

Consulta SQL

```
USE retail_sales;

SELECT
    category AS categoria,
    SUM(quantity) AS quantidade_vendida,
    SUM(sales) AS faturamento,
    SUM(profit) AS lucro,
    SUM(profit) / SUM(sales) AS margem_de_lucro
FROM retail_sales
GROUP BY category
ORDER BY lucro DESC;


USE retail_sales;

SELECT
    sub_category AS subcategoria,
    SUM(quantity) AS quantidade_vendida,
    SUM(sales) AS faturamento,
    SUM(profit) AS lucro,
    SUM(profit) / SUM(sales) AS margem_de_lucro
FROM retail_sales
GROUP BY sub_category
ORDER BY lucro DESC;
```

Pergunta 6 — Qual região apresenta o melhor desempenho em vendas, lucro e margem?

Objetivo da análise

Agregar vendas, lucro e margem de lucro por região para identificar qual delas combina melhor volume financeiro com eficiência de conversão em lucro.

Consulta SQL

```sql
USE retail_sales;

SELECT
    region as regiao,
    sum(sales) as vendas,
    sum(profit) as lucro,
    sum(profit)/sum(sales) as margem_de_lucro
FROM retail_sales
group by region
order by lucro desc;
```

Pergunta 7 — Como vendas, lucro, margem e desconto evoluíram ao longo do tempo?

Objetivo da análise

Construir uma série temporal (ano/mês) de vendas, lucro, margem e desconto médio para identificar tendências e, em seguida, agregar apenas por mês (somando todos os anos) para isolar o efeito de sazonalidade dentro do calendário.

Consulta SQL

```sql
USE retail_sales;

SELECT
    order_year AS ano,
    order_month AS mes,
    SUM(sales) AS vendas,
    SUM(profit) AS lucro,
    SUM(profit) / SUM(sales) AS margem_de_lucro,
    AVG(discount) AS desconto_medio
FROM retail_sales
GROUP BY
    order_year,
    order_month
ORDER BY
    ano,
    mes;


USE retail_sales;

SELECT
    order_month AS mes,
    AVG(discount) AS desconto_medio,
    SUM(sales) AS vendas,
```

```
    SUM(profit) AS lucro,
    SUM(profit) / SUM(sales) AS margem_de_lucro
FROM retail_sales
GROUP BY order_month
ORDER BY mes;
```

Pergunta 8 — Quais subcategorias geram os maiores prejuízos?

Objetivo da análise

Ordenar as subcategorias pelo lucro total em ordem crescente para evidenciar, no topo da lista, aquelas que mais prejudicam o resultado financeiro do negócio.

Consulta SQL

```
USE retail_sales;

select
    sub_category as subcategoria,
    sum(profit) as lucro
from retail_sales
group by sub_category
order by lucro asc
```

Pergunta 9 — Quais combinações de região, categoria e desconto apresentam maior risco de prejuízo?

Objetivo da análise

Cruzar três dimensões simultaneamente (região, categoria e nível de desconto) para localizar as combinações específicas com pior lucro e margem, indo além da análise isolada de cada dimensão.

Consulta SQL

```
USE retail_sales;

select
    region as regiao,
    category as categoria,
    discount as desconto,
    sum(profit) as lucro,
    sum(sales) as faturamento,
    sum(profit) / sum(sales) as margem_de_lucro
from retail_sales
group by region, category, discount
order by lucro asc
```

Pergunta 10 — Quais clientes apresentam maior valor para o negócio em vendas, lucro e frequência de pedidos?

Objetivo da análise

Agregar vendas, lucro, margem e número de pedidos distintos por cliente para identificar, simultaneamente, os clientes mais frequentes e os mais rentáveis — e permitir comparar se são os mesmos clientes.

Consulta SQL

```
select
    customer_id as id_do_cliente,
    customer_name as nome,
    sum(sales) as vendas,
    sum(profit) as lucro,
    sum(profit) / sum(sales) as margem_de_lucro,
    count(distinct order_id) as pedidos_feitos
from retail_sales
group by customer_id, customer_name
order by pedidos_feitos desc;
```

Próximo passo

Para a interpretação dos resultados dessas 10 consultas , incluindo números, comparações e recomendações de negócio , consulte o Relatório de Insights (.doc), que também integra os gráficos equivalentes construídos no Power BI.